NeuMathe 题库导出

共 25 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

用铁锤将一铁钉击入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉击入木板的深度成正比.
在击第一次时，将铁钉击入木板 1 cm ，若铁锤每次打击铁钉所做的功相等，问铁锤第二次击入木板多少?

A $h=1$

B $h=\sqrt{2}-1$ 【答案】

C $h=\sqrt{2}$

D $h=2\sqrt{2}-1$

【解析】

解：设击入木板的深度为 $x\,\mathrm{cm}$，所受的力 $F=kx$，在 $[0,1]$ 中取区间 $[x,x+dx]$，所做的微功 $dw=kxdx, w_1=\int_0^1 dw=\int_0^1 kxdx=0.5k$，设第二次击入木板 $h\,\mathrm{cm}$，在 $[1,1+h]$ 上用微元法，则 $w_2=\int_1^{1+h} kxdx=0.5k\left[(1+h)^2-1\right]$. 由 $w_1=w_2$，得 $h=\sqrt{2}-1$.

2.

一半径为 3 m 的球形水箱内有一半容量的水，现要将水抽到距水箱顶端正上方 7 m 高处,问要做多少功?

A $(836/4)\cdot\pi g(kJ)$

B $(701/4)\cdot\pi g(kJ)$

C $(801/4)\cdot\pi g(kJ)$ 【答案】

D $(801/3)\cdot\pi g(kJ)$

【解析】

解: $\int_0^3(13-x)\pi\left(9-(3-x)^2\right)g\rho dx=(801/4)\cdot\pi g(kJ)$或 $\int_0^3\pi\left(9-y^2\right)\rho g(10+y)dy=\frac{801}{4}\pi g(kJ)$（水的密度为 $\rho=1000\,\mathrm{kg/m^3}$ ）.

3.

在弹簧弹性限度内，如果 1 N 能拉长弹簧 1 cm，为了将弹簧拉长 6 cm，需做功（ ）

A 0.28 J

B 0.26 J

C 0.12 J

D 0.18 J 【答案】

【解析】

解：设 $F=kx$，则由题可得 $k=100$。
所以做功就是求定积分 $\int_0^{0.06}100x\,dx=0.18$。

4.

求有一弹簧，长为 $1\,\mathrm{m}$，若自 $80\,\mathrm{cm}$ 压缩至 $60\,\mathrm{cm}$，做功 0.03 焦，问弹簧的弹力系数有多大。

A 6

B 0.5 【答案】

C 2

D 1

【解析】

解：

$$W=\int_{0.6}^{0.8}k(1-x)dx=0.03,\text{得}k=0.5$$

5.

某纵向截面皆为等腰三角形的长方形水槽内盛满了水，等腰三角形的上口宽 **2m**，高 **3m**，水槽长 **20m**，若将水槽的水全部吸尽，需做多少功？

Ⓐ $5.88\times10^5(\mathrm{J})$ 【答案】

Ⓑ $6.88\times10^5(\mathrm{J})$

Ⓒ $4.88\times10^5(\mathrm{J})$

Ⓓ $7.88\times10^5(\mathrm{J})$

【解析】

解： 建立如图所示的直角坐标系，

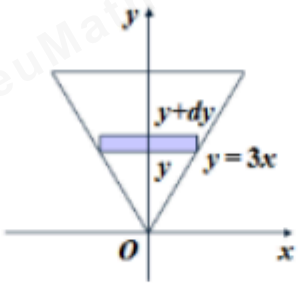


图5-24

依题意，OA 所在直线方程为 $y=3x$.选取 y 为积分变量，则 $y\in[0,3]$.取 $[y,y+dy]\subset[0,3]$，将 $[y,y+dy]$ 的一层水吸出去，其水质量近似为 $20\times\frac{2}{3}y\rho dy$，提升高度为 $(3-y)$.于是，功元素为

$$dW=\frac{40}{3}\rho gy(3-y)dy,$$

需做的功为

$$W=\int_0^3\frac{40}{3}\rho gy(3-y)dy=\frac{40}{3}\rho g\left[\frac{3}{2}y^2-\frac{1}{3}y^3\right]_0^3$$

$$=60\rho g=5.88\times10^5(J).$$

6.

一物体在力 $F(x)=\begin{cases}10, & 0\le x\le 2\\ 3x+4, & x>2\end{cases}$（单位：N）的作用下，沿着与力 F 相同的方向，从 $x=0$ 处运动到 $x=4$ 处（单位：m），则力 $F(x)$ 所作的功为（ ）.

A 78 J

B 56 J

C 46 J 【答案】

D 62 J

【解析】

解：
$$W=\int_0^4 F(x)dx=\int_0^2 10dx+\int_2^4(3x+4)dx$$
$$=10x|_0^2+\left(\frac{3}{2}x^2+4x\right)\Big|_2^4=20+(40-14)=46(\mathrm{J})$$

7.

若半球形贮水池平底在下，贮满水，从池中把水抽出，问作多少功?

A $w=\int_0^R g\pi(R-y)\left(R^2-y^2\right)dy$ 【答案】

B $w=\int_0^R g\pi y\left(R^2-y^2\right)dy$

C $w=4\int_0^R g\pi(R-y)\left(R^2-y^2\right)dy$

D $w=2\int_0^R g\pi(R-y)\left(R^2-y^2\right)dy$

【解析】

解：原点在半球形水池的球心位置，y 轴竖直向上，选 y 为积分变量，$y\in[0,R]$，$\forall[y,y+dy]\subset[0,R]$，
这一薄层水的重力为 [redacted]
故 $dw=g\pi(R-y)\left(R^2-y^2\right)dy$

$$\therefore w=\int_0^R g\pi(R-y)\left(R^2-y^2\right)dy.$$

8.

为清除井底污泥，用井绳将抓斗放入井底，抓起污泥后提出井口。已知井深 $30\,\mathrm{m}$，抓斗自重 $400\,\mathrm{N}$，缆绳每米重 $50\,\mathrm{N}$，抓斗抓起的污泥重 $2000\,\mathrm{N}$，提升速度为 $3\,\mathrm{m/s}$，在提升过程中，污泥以 $20\,\mathrm{N/s}$ 的速度从漏斗缝隙中漏掉。现将抓起污泥的抓斗提升到井口时，问克服重力需作多少焦耳的功？
[说明：抓斗的高度及井口上方缆绳长度忽略不计。]

(A) 71500 J

(B) 81500 J

(C) 91500 J 【答案】

(D) 61500 J

【解析】

解：W_1 为克服抓斗自重所作的功：$W_1 = 400 \times 30 = 12000$；
W_2 为克服缆绳重力所作的功：$dW_2 = 50(30 - x)dx$；
W_3 为提出污泥所作的功：$dW_3 = (2000 - 20t)d(3t)$；

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = W_1 + \int_0^{30} dW_2 + \int_0^{10} dW_3 = 91500(\mathrm{J})$$

9.

半球形水池，直径为 6 米，水面离池口 1 米深。将水池内水抽尽要作多少功。

(A) $32\pi g$

(B) $16\pi g$ 【答案】

(C) $15\pi g$

(D) $36\pi g$

【解析】

解：$\int_1^3 g\pi(9 - x^2)xdx = 16\pi g$

10.

半径为 r m 的半球形水池灌满了水，要把池内的水全部抽出需作多少功？

【答案】

A $\frac{1}{4}\rho g\pi r^4(J)$

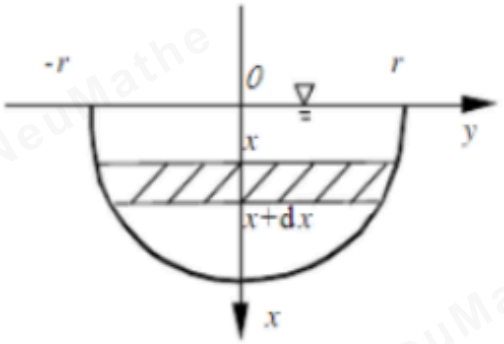
B $\frac{3}{4}\rho g\pi r^4(J)$

C $\rho g\pi r^4(J)$

D $\frac{1}{2}\rho g\pi r^4(J)$

【解析】

解： 如图，



设水池的上边缘为 y 轴，原点在半球形水池的圆心位置， x 轴竖直向下，球面方程为 $y=\pm\sqrt{r^2-x^2}$ ，则水深 x 处所对应的截面半径为 $\sqrt{r^2-x^2}$ ，截面面积 $S(x)=\pi(r^2-x^2)$.

将 x 到 $x+dx$ 这层水抽出需克服的重力为

$$dG=\rho gS(x)dx=\rho g\pi(r^2-x^2)dx,$$

因为 $w=\int_0^r \rho g\pi(r^2-x^2)xdx=-\frac{1}{2}\rho g\pi\int_0^r(r^2-x^2)d(r^2-x^2)$

$$=-\frac{1}{4}\rho g\pi(r^2-x^2)^2\Big|_0^r=\frac{1}{4}\rho g\pi r^4(J),$$

11.

设气缸内活塞一侧存有定量气体，气体作等温膨胀时推动活塞向右移动一段距离，若气体体积由V_1变至V_2，求气体压力所做的功（如下图）.



A $C\ln\frac{V_2}{V_1}$ 【答案】

B $C\frac{V_2}{V_1}$

C $C(V_2-V_1)$

D $C\ln(V_2-V_1)$

【解析】

解：气体膨胀为等温过程，所以气体压强为 $P=\frac{C}{V}$ （V 为气体体积，C 为常数），而活塞上的总压力为

$$F=PQ=\frac{CQ}{V}=\frac{C}{S}.$$

（Q 为活塞的截面积，S 为活塞的位置坐标，$V=SQ$），以 S_1 与 S_2 表示活塞的初始与终止位置，于是得功为

$$\begin{aligned}W&=\int_{S_1}^{S_2}FdS=C\int_{S_1}^{S_2}\frac{1}{S}dS\\&=C\int_{V_1}^{V_2}\frac{1}{V}dV\\&=C\ln V\Big|_{V_1}^{V_2}=C\ln\frac{V_2}{V_1}.\end{aligned}$$

12.

开口朝上的半球形贮水池，贮满水，从池中把水抽出，问作多少功？

A $w=3\int_0^R g\pi y\left(R^2-y^2\right)dy$

B $w=4\int_0^R g\pi y\left(R^2-y^2\right)dy$

C $w=2\int_0^R g\pi y\left(R^2-y^2\right)dy$

D $w=\int_0^R g\pi y\left(R^2-y^2\right)dy$ 【答案】

【解析】

解：设水池的上边缘为水平面，原点在半球形水池的圆心位置，y 轴竖直向下，则

$$w=\int_0^R g\pi y\left(R^2-y^2\right)dy$$

13.

一圆柱形蓄水池高为 5 米，底半径为 3 米，池内盛满了水。问要把池内的水全部吸出，需做多少功？

A 4462 (KJ)

B 5462 (KJ)

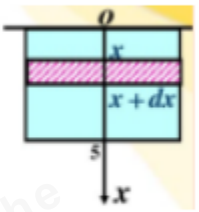
C 3462 (KJ) 【答案】

D 6462 (KJ)

【解析】

解： 建立坐标系如图

取 x 为积分变量， $x \in [0,5]$ 取任一小区间 $[x, x+dx]$ ，



这一薄层水的重力为 $9.8\pi \cdot 3^2 dx$

功元素为 $dw = 88.2\pi \cdot x \cdot dx$ ，

$$w = \int_0^5 88.2\pi \cdot x \cdot dx$$

$$= 88.2\pi \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^5 \approx 3462 \text{ （千焦）}.$$

14.

一个质点按规律 $x = t^3$ 作直线运动，介质的阻力与速度成正比，求质点从 $x = 0$ 移到 $x = 1$ 时克服介质阻力所作的功，k 为阻力系数。

A $9k/4$

B $9k/5$ 【答案】

C $9k/7$

D $8k/5$

【解析】

解：速度 $v = racdxdt = 3t^2$，阻力 $F = kv = 3kt^2$。

当 $x = 0$ 时 $t = 0$，当 $x = 1$ 时 $t = 1$。

克服阻力所作的功为：

$$W = \int_0^1 F dx = \int_0^1 3kt^2 d(t^3) = \int_0^1 3kt^2 \cdot 3t^2 dt = \int_0^1 9kt^4 dt = \frac{9k}{5}$$

15.

一条长 $\mathbf{56\,m}$，质量为 $\mathbf{40\,kg}$ 的均匀链条悬挂在一房屋顶部。求需要作多少功才能将这一链条全部拉上屋顶。

A 20976 J

B 40976 J

C 30976 J

D **10976 J** **【答案】**

【解析】

解：$W=\int_0^{56}x\rho g dx=10976(\mathrm{J})$

16.

弹簧原长 $\mathbf{0.30\,m}$，每压缩 $\mathbf{0.01\,m}$ 需力 $\mathbf{2\,N}$，求把弹簧从 $\mathbf{0.25\,m}$ 压缩到 $\mathbf{0.20\,m}$ 所作的功。

A 0.5 J

B 1.25 J

C 0.25 J

D **0.75 J** **【答案】**

【解析】

由胡克定律 $F=kx$ 可知，当压缩量 $x=0.01\,\mathrm{m}$ 时 $F=2\,\mathrm{N}$，故劲度系数 $k=\frac{2}{0.01}=200\,\mathrm{N/m}$，即变力函数为 $F(x)=200x$。
弹簧原长 $l_0=0.30\,\mathrm{m}$。
当弹簧长度为 $0.25\,\mathrm{m}$ 时，压缩量 $a=0.30-0.25=0.05\,\mathrm{m}$；
当弹簧长度为 $0.20\,\mathrm{m}$ 时，压缩量 $b=0.30-0.20=0.10\,\mathrm{m}$。
所作的功为：

$$W=\int_{0.05}^{0.10}200x\,dx=\left[100x^2\right]_{0.05}^{0.10}=100\times(0.10^2-0.05^2)=0.75\,\mathrm{J}$$

17.

在弹性限度内，将一弹簧从平衡位置拉到离平衡位置 l 米处，求克服弹力所作的功

A $\frac{1}{2}kl^2(J)$ 【答案】

B $2kl^2(J)$

C $\frac{3}{2}kl^2(J)$

D $kl^2(J)$

【解析】

在弹性限度内，拉伸（或压缩）弹簧所需的力 $F(x)$ 与弹簧拉伸（或压缩）的长度 x 成正比，即 $F(x)=kx$，所以据变力作功公式有：

$$W=\int_0^l F(x)dx=\int_0^l kxdx=\frac{1}{2}kx^2\Big|_0^l=\frac{1}{2}kl^2(J)$$

18.

用铁锤将铁钉击入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉进入木板时的深度成正比。铁锤在第一次锤击时将铁钉击入 $1\,\mathrm{cm}$，若每次锤子所做的功相等，问第 n 次锤击时，又将铁钉击入多少？

A $\sqrt{n}-1(\mathrm{cm})$

B $\sqrt{n-1}(\mathrm{cm})$

C $\sqrt{n}-\sqrt{n-1}(\mathrm{cm})$ 【答案】

D $\sqrt{n}(\mathrm{cm})$

【解析】

解：设阻力 $F(x)=kx$。W_i 为第 i 次锤击作的功。第一次锤击作功 $W_1=\int_0^1 kxdx=\frac{k}{2}$。设 n 次锤击后总深度为 h，则总功 $W_{total}=\int_0^h kxdx=\frac{kh^2}{2}$。由题意知 $W_{total}=nW_1$，即 $\frac{kh^2}{2}=\frac{nk}{2}$，解得 $h=\sqrt{n}$。第 n 次锤击时，击入的深度为 $\sqrt{n}-\sqrt{n-1}(\mathrm{cm})$。

19.

一圆锥形水池，池口直径 30 米，深 10 米，池中盛满了水。试求将全部池水抽出池外需作的功？

A $1875\pi\rho g(\mathrm{J})$ 【答案】

B $1775\pi\rho g(\mathrm{J})$

C $1800\pi\rho g(\mathrm{J})$

D $2875\pi\rho g(\mathrm{J})$

【解析】

解：将池中深度为 x 到 $x+\Delta x$ 的一薄层水抽到池口所做的功 W 的微元为 $dW=\rho gxdV$，而 $dV=\pi\left[15\left(1-\frac{x}{10}\right)\right]^2dx$，因此 $dW=\pi\rho gx\left[15\left(1-\frac{x}{10}\right)\right]^2dx$，于是求得 $W=225\pi\rho g\int_0^{10}x\left(1-\frac{x}{10}\right)^2dx=1875\pi\rho g(\mathrm{J})$。

20.

把一个带 $+q$ 电量的点电荷放在 r 轴上坐标原点处，它产生一个电场．这个电场对周围的电荷有作用力．由物理学知道，如果一个单位正电荷放在这个电场中距离原点为 r 的地方，那么电场对它的作用力的大小为 $F=k\frac{q}{r^2}$（k 是常数），当这个单位正电荷在电场中从 $r=a$ 处沿 r 轴移动到 $r=b$ 处时，计算电场力 F 对它所作的功．

A $2kq\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$

B $kq\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$ 【答案】

C $kq(b-a)$

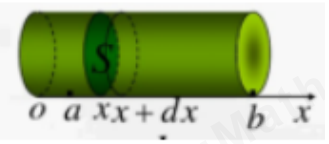
D $kq\left(\frac{1}{a^2b}-\frac{1}{b^2a}\right)$

【解析】

解：取 r 为积分变量，$r\in[a,b]$，所求功为 $w=\int_a^b\frac{kq}{r^2}dr=kq\left(-\frac{1}{r}\right)_a^b=kq\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$.

21.

在底面积 S 的圆柱形容器中盛有一定量的气体，由于气体的膨胀，把容器中的一个面积为 S 的活塞从点 a 处移动到点 b 处（如图），求移动过程中气体压力所作的功.



A $k(b-a)$

B $k\ln\frac{b}{a}$ 【答案】

C $k\ln\frac{b^2}{a^2}$

D $k\ln(b-a)$

【解析】

解：建立坐标系如图.恒温时，压强 P 与体积 V 成反比，即 $P=\frac{k}{v}$ 故作用在活塞上的力为 $F=p\cdot S=\frac{k}{xS}\cdot S=\frac{k}{x}$ 功元素为 $dW=Fdx=\frac{k}{x}dx$ 所求功 $W=\int_a^b Fdx=\int_a^b\frac{k}{x}dx=k\ln\frac{b}{a}$

22.

由实验知，弹簧在拉伸过程中拉力与弹簧的伸长量成正比。已知弹簧拉伸 $\mathbf{1\,cm}$ 需要的力 $\mathbf{3\,N}$，若把弹簧拉伸 l 厘米，做功 $\mathbf{0.135\,J}$，求 l。

A $\mathbf{5}$

B $\mathbf{6}$

C $\mathbf{4}$

D $\mathbf{3}$ 【答案】

【解析】

由胡克定律 $F(x)=kx$ 及题设条件：

当拉伸量 $x=1\,\mathrm{cm}=0.01\,\mathrm{m}$ 时，拉力 $F=3\,\mathrm{N}$，

所以弹性系数 $k=\frac{3}{0.01}=300\,\mathrm{N/m}$。

变力做功公式为 $W=\int_0^{x_0} kx\,dx=\frac{1}{2}kx_0^2$。

设拉伸长度为 x_0 米，代入数据得：

$0.135=\frac{1}{2}\times 300\times x_0^2$，

解得 $x_0^2=0.0009$，即 $x_0=0.03\,\mathrm{m}$。

转换为厘米：$l=0.03\,\mathrm{m}=3\,\mathrm{cm}$。

23.

半径为 R 的半球形水池充满着水，将水从池中抽出，当抽出的水所做的功为将水全部抽完所做的功的一半时，问水面下降的高度 h 为多少？

A $h=R\sqrt{\sqrt{2}-1}$

B $h=R\sqrt{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}$ 【答案】

C $h=R\sqrt{\sqrt{2}}$

D $h=R/\sqrt{\sqrt{2}}$

【解析】

建立坐标系，原点在球心（水面中心），x 轴垂直向下。取深度为 x 处、厚度为 dx 的薄层水，其半径为 $r=\sqrt{R^2-x^2}$，体积 $dV=\pi(R^2-x^2)dx$，重力 $dG=\rho g\pi(R^2-x^2)dx$。
将该层水抽到池口需做功 $dW=xdG=\rho g\pi(R^2x-x^3)dx$。
抽出高度为 h 的水所做的功为：

$$W(h)=\int_0^h \rho g\pi(R^2x-x^3)dx=\rho g\pi\left[\frac{R^2x^2}{2}-\frac{x^4}{4}\right]_0^h=\rho g\pi\left(\frac{R^2h^2}{2}-\frac{h^4}{4}\right)$$

将水全部抽完做的功为 $W(R)$，令 $h=R$：

$$W(R)=\rho g\pi\left(\frac{R^4}{2}-\frac{R^4}{4}\right)=\frac{1}{4}\rho g\pi R^4$$

由题意 $W(h)=\frac{1}{2}W(R)$，即：

$$\rho g\pi\left(\frac{R^2h^2}{2}-\frac{h^4}{4}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\rho g\pi R^4$$

化简得 $4R^2h^2-2h^4=R^4$，整理为关于 h^2 的方程 $2(h^2)^2-4R^2(h^2)+R^4=0$。
解得：

$$h^2=\frac{4R^2\pm\sqrt{16R^4-8R^4}}{4}=R^2\left(1\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

因 $h<R$，故 $h^2<R^2$，只能取 $h^2=R^2\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$。
所以 $h=R\sqrt{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}$。

24.

一物体按规律 $x=ct^3$ 作直线运动，媒质的阻力与速度的平方成正比。计算物体由 $x=0$ 移至 $x=a$ 时克服媒质阻力所做的功。

A $27kc^{1/3}a^{7/3}/7$

B $27kc^{2/3}a^{6/3}/3$

C $27kc^{2/3}a^{7/3}/7$ 【答案】

D $27kc^{2/3}a^{7/3}$

【解析】

解：$v=\frac{dx}{dt}=3ct^2$，$F=kv^2=9kc^2t^4$，$W=\int_0^a F dx=\int_0^{\sqrt[3]{\frac{a}{c}}} k\left(3ct^2\right)^2 d(ct^3)=\frac{27}{7}kc^{2/3}a^{7/3}$。

25.

半径为 R，密度为 ρ 的球沉入深为 $H(H>2R)$ 的水池底。水的密度 $\rho_0<\rho$，现将其从水池中取出，需做多少功？

A $\frac{2}{3}\pi R^3[(\rho-\rho_0)H+\rho_0 R]g$

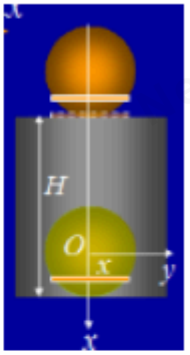
B $\pi R^3[(\rho-\rho_0)H+\rho_0 R]g$

C $\frac{4}{3}\pi R^3[(\rho-\rho_0)H+\rho_0 R]g$ 【答案】

D $\frac{8}{3}\pi R^3[(\rho-\rho_0)H+\rho_0 R]g$

【解析】

解：建立坐标系如图.则对应 $[x,x+dx]$ 上球的薄片提到的水面的功元素为



$$dW_1=(\rho-\rho_0)g\pi y^2dx\cdot(H-R+x)$$

$$=(\rho-\rho_0)g\pi(R^2-x^2)(H-R+x)dx$$

提出水面后的功元素为

$$dW_2=\rho g\pi y^2dx\cdot(R-x)$$

$$=\rho g\pi(R^2-x^2)(R-x)dx$$

因此功元素为

$$dW=dW_1+dW_2$$

$$=g\pi\int_{-R}^{R}[(\rho-\rho_0)H+\rho_0(R-x)](R^2-x^2)dx$$

↓“偶倍奇零”

$$=2g\pi[(\rho-\rho_0)H+\rho_0R]\int_0^R(R^2-x^2)dx$$

$$=\frac{4}{3}\pi R^3[(\rho-\rho_0)H+\rho_0R]g$$